

Roll No

AD-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Data Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Data Science? Explain the difference between structured and unstructured data. 8
डाटा साइंस क्या है? संरचित और असंरचित डाटा के बीच अंतर बताइए।
- b) Discuss about exploratory data analysis. 6
खोजपूर्ण डाटा विश्लेषण के बारे में चर्चा करें।
2. a) Write a brief note on importance of unstructured data. 7
असंरचित डाटा के महत्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
- b) What is data visualization? Discuss feature map visualization technique. 7
डाटा विजुअलाइजेशन क्या है? फीचर मानचित्र विजुअलाइजेशन तकनीक पर चर्चा करें।

AD-404 (GS)

PTO

[2]

3. a) Explain the concept of logistic regression. 7
लॉजिस्टिक रिग्रेशन की अवधारणा समझाइए।
- b) Discuss in detail about losso regression. 7
लॉसो रिग्रेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
4. a) Give an overview of Gradient Bootstrap. 7
ग्रेडिएंट बूटस्ट्रैप का एक सिंहावलोकन दें।
- b) Explain the procedure to create scatter plots using Python. 7
पायथन का उपयोग करके स्कैटर प्लॉट बनाने की प्रक्रिया समझाइए।
5. a) Explain the major issues and challenges in Business Intelligence. 7
बिजनेस इंटेलिजेंस में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की व्याख्या करें।
- b) Explain the role of next-generation data scientists. 7
अगली पीढ़ी के डाटा वैज्ञानिकों की भूमिका बताइए।
6. a) What are the methods to evaluate Quantitative data? Explain. 8
मात्रात्मक डाटा का मूल्यांकन करने की विधियाँ क्या हैं? व्याख्या करें।
- b) List and explain the various charts in Excel. 6
एक्सेल में विभिन्न चार्टों की सूची बनाइए और समझाइए।
7. a) Explain the following data analysis tools. 8
निम्नलिखित डाटा विश्लेषण टूल की व्याख्या करें।
i) SUMIFS
ii) SUMPRODUCT
- b) What is over-fitting and under-fitting concept? Discuss. 6
ओवर-फिटिंग और अंडर-फिटिंग अवधारणा क्या है? चर्चा करें।

AD-404 (GS)

utd...

[3]

8. Explain the following in detail:

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) Reinforcing human biases | 5 |
| b) Modern Business Intelligence | 5 |
| c) Bagging and Boosting | 4 |

निम्नलिखित को विस्तार से समझाइये।

- अ) मानवीय पूर्वाग्रहों को मजबूत करना
ब) आधुनिक बिजनेस इंटेलिजेंस
स) जीतना और बढ़ावा देना
